LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

BDC ADDER



OLEH :

NESSYA ARIQAH ZAHRA (241344054)

Tanggal Praktik: 23 April 2025

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2025

KETERANGAN

Kelompok	: 11
Judul Praktikum	: BCD Adder
Tanggal Praktikum	: Rabu, 23 April 2025
Tanggal Pengumpulan Laporan	: Rabu, 30 April 2025
Nama Praktikan	: Nessya Ariqah Zahra (241344054)
Nama Partner	: Wildan Hanif Kholillah
Nama Dosen	: 1. Rifa Hanifatunnisa, S.ST, M.T.
	2. Mina Naidah Gani, DUT, S.T, M.Eng.

DAFTAR ISI

Contents

DAFTAR ISI 3
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 4
II. DASAR TEORI 4
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN 10
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN 10
V. HASIL PERCOBAAN 11
VI. ANALISIS 13
VII. KESIMPULAN 13
IX. DAFTAR PUSAKA 14

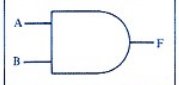
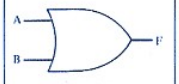
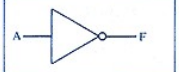
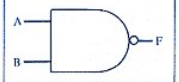
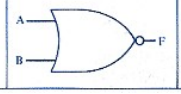
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat memahami konsep dasar Binary-Coded Decimal (BCD) dan prinsip kerjanya
2. Mahasiswa dapat mempelajari cara menjumlahkan dua bilangan BCD menggunakan rangkaian logika
3. Mahasiswa dapat merancang rangkaian BCD Adder menggunakan gerbang logika dasar
4. Mahasiswa dapat menganalisis hasil pengujian BCD Adder dan membandingkannya dengan teori yang ada

II. DASAR TEORI

Gerbang logika adalah elemen dasar dalam rangkaian digital yang digunakan untuk memproses bilangan biner (0 dan 1). Berdasarkan prinsip logika Boolean, elemen ini menghasilkan keluaran tertentu sesuai aturan logika yang diterapkan. Nilai 1 dan 0 masing-masing merepresentasikan “benar” atau “salah”. Komponen ini memainkan peran penting dalam perangkat elektronik modern seperti komputer, ponsel, dan sistem komunikasi. Secara fisik, gerbang logika dapat ditemukan dalam sirkuit terintegrasi (IC) yang menjadi bagian dari perangkat digital.

Gerbang Logika juga adalah rangkaian dengan satu atau lebih dari satu sinyal masukan tetapi hanya menghasilkan satu sinyal berupa tegangan tinggi (Logika tinggi atau tegangan rendah (Logika rendah [0])). Dikarenakan analisis gerbang logika dilakukan dengan Aljabar Boolean maka gerbang logika sering juga disebut Rangkaian logika. Gerbang logika merupakan dasar pembentukan sistem digital. Gerbang logika beroperasi dengan bilangan biner, sehingga disebut juga gerbang logika biner.Tegangan yang digunakan dalam gerbang logika adalah tinggi atau rendah. Tegangan tinggi berarti 1 (LED menyala), sedangkan tegangan rendah berarti 0 (LED padam).Rangkaian logika sering kita temukan dalam sirkuit digital (Integrated Circuit) yang diimplemetasikan secara elektronik dengan menggunakan dioda atau transistor.

Name	Graphic Symbol	Algebraic Function	Truth Table
AND		$F = A \cdot B$ or $F = AB$	A B | F 0 0 | 0 0 1 | 0 1 0 | 0 1 1 | 1
OR		$F = A + B$	A B | F 0 0 | 0 0 1 | 1 1 0 | 1 1 1 | 1
NOT		$F = \overline{A}$ or $F = A'$	A | F 0 | 1 1 | 0
NAND		$F = (\overline{AB})$	A B | F 0 0 | 1 0 1 | 1 1 0 | 1 1 1 | 0
NOR		$F = (\overline{A + B})$	A B | F 0 0 | 1 0 1 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0

Gambar 1. Gerbang Logika

Aljabar Boolean atau dalam Bahasa inggris disebut dengan *Boolean Algebra* adalah matematika yang biasa digunakan untuk menyederhanakan dan menganalisis Gerbang Logika pada rangkaian-rangkaian dalam elektronika digital. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai yaitu True dan False yang biasanya dilambangkan dengan angka “1” dan “0” pada gerbang logika ataupun Bahasa pemrograman pada computer. Suatu fungsi Boolean bisa dinyatakan dalam tabel kebenaran atau truth tabel. Suatu tabel kebenaran untuk fungsi Boolean merupakan daftar dari semua kombinasi angka-angka biner “0” dan “1” yang diberikan ke variabel-variabel pada biner dan daftar yang menunjukkan nilai fungsi untuk masing-masing kombinasi biner

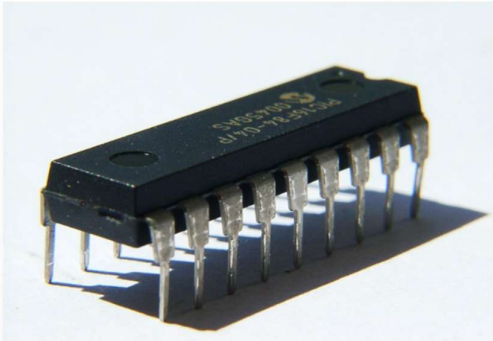
Secara umum Aljabar Boolean didefinisikan sebagai suatu himpunan dengan operasi +, ., ‘, serta elemen 0 dan 1, yang ditulis sebagai <B,’,+,…,0,1>. Misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B.Maka, tupel <B,+,..,’,0,1> disebut aljabar Boolean jika untuk setiap a,b,c, OB berlaku aksioma.

1. IC

IC (Integrated Circuit) adalah kemasan kecil atau sirkuit terpadu atau gerbang logika, yang didalamnya berisi elemen-elemen penting yang telah dirangkai dan diintegrasikan.

IC bekerja mengendalikan sebuah rangkaian dan terbuat dari bahan semikonduktor. Fungsi IC bermacam-macam tergantung jenis ICnya.

IC digital mempunyai dua tegangan dengan level yang berbeda, berfungsi untuk memori, kalkulator, timer, gerbang logika, flip flop, dll. IC linier beroperasi khusus pada sinyal yang gelombangnya berbentuk kontinu, sehingga IC linier berfungsi sebagai penguat operasional, penguat sinyal, penguat daya, radio receiver, dll. Mixed IC merupakan kombinasi antara IC analog dan IC digital, Mixed IC memiliki fungsi utama dalam mengkonversi sinyal analog menjadi digital, atau sebaliknya. Selain itu, mixed IC fungsinya untuk integrasi sinyal digital serta fungsi RF. Sehingga harga IC ini pun lebih mahal.



Gambar 2. IC (Integrated Circuit)

2. LED (Light Emitting Diodes)

LED adalah perangkat semikonduktor kecil. LED memancarkan cahaya ketika arus listrik melewati LED. LED mengandalkan pergerakan elektron dalam bahan semikonduktor untuk menghasilkan cahaya. LED hadir dalam berbagai warna, dari merah dan hijau hingga biru dan putih. Pencahayaan LED menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan jenis pencahayaan lainnya. LED jauh lebih efisien daripada lampu pijar atau lampu neon. Karena mereka menggunakan lebih sedikit energi untuk menghasilkan jumlah cahaya yang sama.



Gambar 3. LED

3. Resistor

Resistor adalah salah satu komponen elektronika yang memiliki sifat yang dapat menghambat arus listrik. Resistor adalah komponen pasif, karena Resistor tidak perlu arus listrik agar dapat berfungsi. Resistor berfungsi sebagai penghambat arus listrik yang masuk melalui rangkaiannya, hal tersebut bertujuan mempertahankan agar tegangan tepat besarannya. Resistor memiliki tiga jenis, yaitu Resistor Tetap, Resistor Variabel, dan Thermal Resistor. Resistor Tetap adalah Resistor yang mempunyai nilai tetap, besarannya dapat dilihat melalui kode warna pada terdapat pada gelang Resistor. Resistor Variabel adalah Resistor yang memiliki variabel yang dapat berubah sesuai dengan kebutuhan rangkaian listrik. Dan Thermal Resistor adalah Resistor yang komponennya dapat dipengaruhi oleh perubahan suhu.

Nilai Resistor dapat dilihat dari kode warna pada resistor tersebut. Warna tersebut biasanya berupa pita atau gelang. Biasanya, Resistor memiliki 4, 5, atau 6 pita warna. Warna-warna pada Resistor sudah menjadi standar internasional, yang biasa disebut dengan istilah standart EIA (Electronic Industries Alliance).

Warna	Gelang Pertama	Gelang Kedua	Gelang Ketiga (Multiplier)	Gelang Keempat (Toleransi)	Temp. Koefisien
Hitam	0	0	10^0		
Coklat	1	1	10^1	1%	100 ppm
Merah	2	2	10^2	2%	50 ppm
Jingga	3	3	10^3		15 ppm
Kuning	4	4	10^4		25 ppm
Hijau	5	5	10^5	0.5%	
Biru	6	6	10^6	0.25%	
Ungu	7	7	10^7	0.10%	
Abu-abu	8	8	10^8	0.05%	
Putih	9	9	10^9		
Emas	-	-	10^{-1}	5%	
Perak	-	-	10^{-2}	10%	
Polos	-	-	-	20%	

Gambar 4. Tabel Warna Resistor

4. Project Board / Bread Board

Project board atau yang sering disebut sebagai Breadboard merupakan dasar kontruksi sebuah sirkuit elekronik dan merupakan prototype dari suatu rangkaian elektronik tanpa memerlukan proses menyolder. Bagian dalam breadboard terdiri dari beberapa baris logam yang disusun horizontal. Bagian atas dari baris logam memiliki klip pengunci kecil yang tersembunyi dibalik lubang plastik. Beardboard memiliki lima klip pengunci pada setiap setengah barisnya. Dengan demikian, kita hanya bisa menghubungkan lima komponen dalam satu bagian atau setengah dari satu baris pada breadboard. Setiap komponen yang dimasukan maka komponen akan tersambung secara elektrik ke titik lain pada baris tersebut. Hal ini karena logam konduktif mengalirkan arus di setiap titik pada jalur tersebut.

5. Power Supply

Power supply adalah sebuah perangkat yang memasok atau menyediakan energi listrik ke sebuah atau lebih perangkat. Power supply saat ini telah dirancang untuk mampu mengubah bahan dasar energi semisal energi matahari, angin, hingga kimia menjadi energi listrik. Seacara general fungsi power supply adalah mengubah arus dari tegangan listrik

supaya tidak melebihi batas maksimal, membuat daya cadangan berupa baterai, mengubah arus dengan tegangan tinggi (AC) menjadi arus dengan tegangan rendah (DC).

Power supply terbagi menjadi beberapa komponen, seperti transformator,dioda, resistor, kapasitor, dan IC regulator. Power supply terbagi menjadi beberapa jenis, yakni power supply AT biasanya digunakan pada computer lawas, ATX ini memiliki system on/off tersendiri, dan power supply jenis BTX ini digunakan untuk membantu menunjang perangkat komputer di rumah atau perkantoran.

6. Jumper

Jumper sebagai konduktor listrik untuk menghantarkan arus listrik dari satu komponen ke komponen lainnya dalam suatu rangkaian listrik tanpa memerlukan solder. hal ini terjadi karena di ujung dan didalam kabel terdapat konduktor listrik kecil yang memang fungsinya untuk menghantarkan listrik. Alat ini digunakan sebagai pengganti saklar. Jumper biasanya digunakan pada breadboard atau alat prototype agar lebih mudah untuk mengutak-atik rangkaian

BCD adalah singkatan dari binary coded desimal. Digunakan untuk melakukan penjumlahan angka BCD. Digit BCD dapat memiliki salah satu dari sepuluh kemungkinan representasi empat bit. Misalkan, kita memiliki dua angka 4 bit A dan B. Nilai A dan B dapat bervariasi dari 0 (0000 dalam biner) hingga 9 (1001 dalam biner) karena kita mempertimbangkan angka desimal. Output akan bervariasi dari 0 hingga 18 jika kita tidak mempertimbangkan carry dari penjumlahan sebelumnya. Namun jika kita mempertimbangkan carry, maka nilai output maksimum akan menjadi 19 (yaitu 9+9+1 = 19). Jika kita hanya menambahkan A dan B, maka kita akan mendapatkan penjumlahan biner. Di sini, untuk mendapatkan output dalam bentuk BCD, kita akan menggunakan BCD Adder.

BCD adalah format lain yang digunakan dalam merepresentasikan angka di mana setiap digit akan direpresentasikan menggunakan kode biner 4-bit. Dalam BCD, jelas bahwa bit paling signifikan (paling kiri) selalu 0, dan oleh karena itu setiap digit akan dibatasi pada rentang 0-9. Saat menjumlahkan angka BCD, jika jumlah dua digit BCD lebih besar dari 9, hasilnya akan lebih besar dari 1001 dalam biner dan karenanya tidak berlaku dalam BCD.

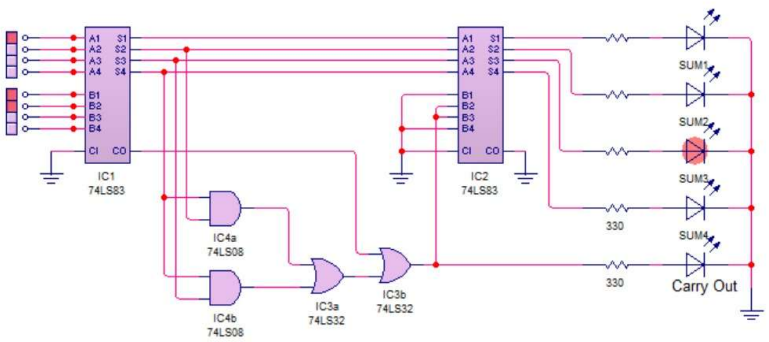
Koreksi perlu dilakukan dengan menambahkan 0110 (6 dalam BCD) ke dalam jumlah tersebut untuk mendapatkan hasil BCD yang benar.

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. IC 7483 ; 7432 ; 7408
2. LED
3. Resistor
4. Project Board / Bread Board
5. Power Supply
6. Jumper

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1. Siapkan semua alat-alat yang akan dipergunakan. Pastikan seluruh komponen berfungsi dengan baik dan utamakan keselamatan kerja
2. Susun atau rangkai komponen pada projectboard sesuai dengan gambar rangkaian
3. Atur input untuk mengamati output yaitu LED, apakah sudah sesuai dengan tabel kebenaran atau belum (LED nyala/mati)
4. Catat pada jurnal dan dokumentasikan hasil percobaan
5. Merapihkan kembali alat dan bahan praktikum. Dan kembalikan lagi pada tempatnya



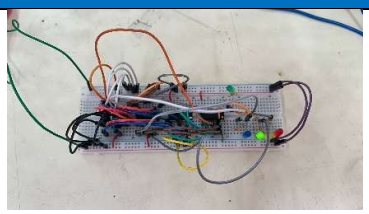
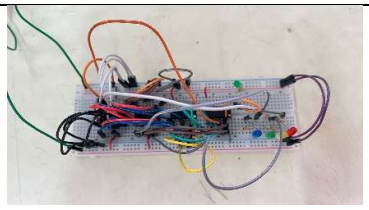
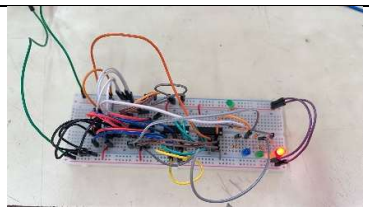
Gambar 5. Rangkaian BCD Adder

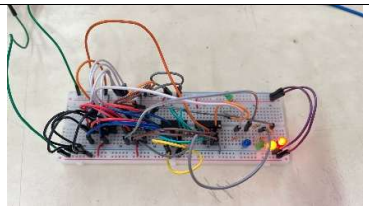
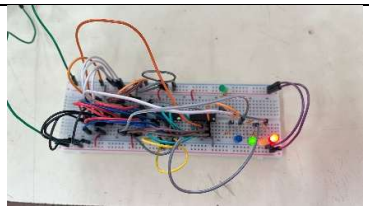
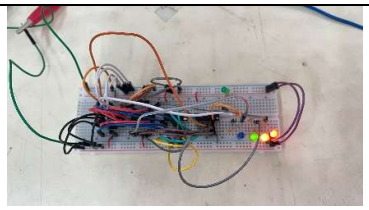
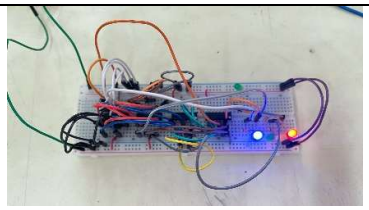
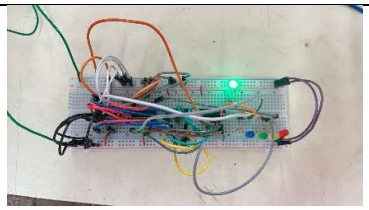
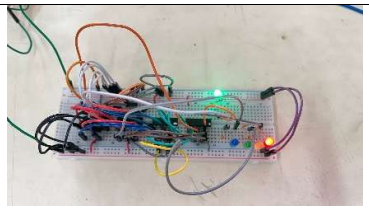
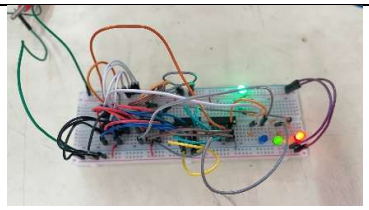
V. HASIL PERCOBAAN

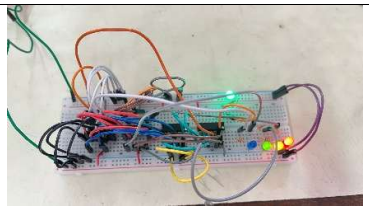
A. INPUT

Desimal	A3	A2	A1	A0	B3	B2	B1	B0
1+3=4	0	0	0	1	0	0	1	1
0+0=0	0	0	0	0	0	0	0	0
0+1=1	0	0	0	0	0	0	0	1
1+2=3	0	0	0	1	0	0	1	0
2+3=5	0	0	1	0	0	0	1	1
3+4=7	0	0	1	1	0	1	0	0
4+5=9	0	1	0	0	0	1	0	1
5+5=10	0	1	0	1	0	1	0	1
5+7=12	0	1	0	1	0	1	1	1
7+8=15	0	1	1	1	1	0	0	0
8+9=17	1	0	0	0	1	0	0	1

B. OUTPUT

Desimal	Co	S3	S2	S1	S0	Gambar
1+3=4	0	0	1	0	0	
0+0=0	0	0	0	0	0	
0+1=1	0	0	0	0	1	

1+2=3	0	0	0	1	1	
2+3=5	0	0	1	0	1	
3+4=7	0	0	1	1	1	
4+5=9	0	1	0	0	1	
5+5=10	1	0	0	0	0	
5+7=12	1	0	0	0	1	
7+8=15	1	0	1	0	1	

8+9=17	1	0	1	1	1	

VI. ANALISIS

Setelah melakukan praktikum, kami mendapati bahwa semua output sesuai dengan tabel kebenaran teoritis. Rangkaian bekerja secara logis sesuai dengan prinsip yang kami pelajari. Dan hal tersebut dapat diimplementasikan menggunakan gerbang logika dasar atau IC 7483 dengan tambahan rangkaian logika koreksi. Saat menjumlahkan dua digit BCD yang totalnya kurang dari atau sama dengan 9, kami mendapatkan hasil langsung valid tanpa adanya koreksi tambahan.

Salah satu hal yang penting selama praktikum ialah adanya perbedaan penjumlahan biner biasa dengan penjumlahan biner BCD. Dalam penjumlahan biner biasa, semua nilai itu 4-bit (0000 sampai 1111) dianggap valid. Namun pada sistem penjumlahan BCD, hanya ada angka 0000 hingga 1001 (0 sampai 9) yang valid sebagai representasi satu digit desimal. Oleh karena itu, pada praktikum ini ketika hasil penjumlahan dua digit BCD melebihi nilai 1001 atau 9 desimal, sistem BCD Adder harus melakukan koreksi secara otomatis. Yaitu dengan menambahkan nilai 6 (0110 biner) agar hasilnya kembali rentang BCD yang valid dan carry ke digit berikutnya disiapkan.

Selain itu, pada praktikum kami ditantang untuk menyusun rangkaian BCD Adder secara manual menggunakan alat dan bahan yang kami miliki. Tantangan seperti koneksi kabel jumper yang tidak stabil, kesalahan input, atau kerusakan pada alat praktikum menjadi bagian dari kurang sempurnanya keberlangsungan praktikum.

VII. KESIMPULAN

Dari praktikum yang telah lakukan dapat disimpulkan bahwa penjumlahan angka dalam sistem digital tak selalu mudah dengan hanya menambahkan dua bilangan biner saja. Diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai cara mengatasi kondisi hasil yang tidak valid. BCD hanya merepresentasikan angka desimal 0 hingga 9 dengan menggunakan 4 bit

biner, sehingga penjumlahan dua angka BCD yang menghasilkan nilai lebih dari 9 membutuhkan adanya proses koreksi.

Pada rangkaian BCD Adder menunjukkan bahwa meskipun menggunakan prinsip dasar tersebut masih berlaku, tetapi implementasinya memerlukan langkah tambahan, yaitu pemeriksaan kondisi overflow dan penambahan nilai koreksi. Nilai koreksi ini tak hanya dapat memperbaiki hasil agar tetap valid, tetapi juga dapat memastikan bahwa sistem dapat menangani carry ke digit selanjutnya.

IX. DAFTAR PUSAKA

[1] Amanda Alodyasari. (2024). Gerbang Logika: Pengertian, Jenis, Fungsi, dan Simbol. Diambil 28 Februari 2025 dari https://www.lawencon.com/memahami-gerbang-logika/

[2] TechMarky by Iqbal Ramadhan. (2025). IC (Integrated Circuit) Adalah: Fungsi, Simbol, Jenis, Kelebihan & Kekurangan. Diambil 18 Maret 2025 dari https://techmarky.com/ic-adalah/

[3] Ledyi by Martin Wan. (2023). Panduan Lengkap untuk Light-Emitting Diodes (LED). Diambil 18 Maret 2025 dari https://www.ledyilighting.com/id/a-comprehensive-guide-to-led/

[4] PuTi. (2023). Simak Pengertian Resistor dan Jenis-Jenisnya dalam Elektronika. Diambil dari 2 April 2025. https://it.telkomuniversity.ac.id/simak-pengertian-resistor-dan-jenis-jenisnya

[5] Meilkinaeka. (2023). "Pengertian Power Supply dan Fungsinya bagi Kehidupan Sehari-hari. Diambil 2 April 2025. https://it.telkomuniversity.ac.id/pengertian-power-supply-dan-fungsinya/

[6] geeksforgeeks. (2024). “Penjumlah BCD dalam Logika Digital.” Diambil 28 April 2025. https://www.geeksforgeeks.org/bcd-adder-in-digital-logic/